

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

BÀI 1. Hỏi trong các số tự nhiên từ 102352 đến 1456426 có bao nhiêu số:	
a) Chia hết cho cả 3 số 98, 1029, 72?	
b) Hoặc chia hết cho 98 hoặc chia hết cho 1029?	
c) Chia hết cho 1029 nhưng không chia hết cho 72?	
d) Chia hết cho ít nhất một 3 số 98, 1029, 72?	
e) Chia hết cho số 98 và chia hết cho 72 nhưng không chia hết cho 1029?	
f) Chia hết đúng cho một trong 3 số 98, 1029, 72?	
g) Chia hết đúng cho hai trong 3 số 98, 1029, 72?	
h) Không chia hết cho bất cứ số nào trong 3 số 98, 1029, 72?	
BÀI 2.	
a) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 20.	
b) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 21 có chứa đúng 14 bit 1.	
c) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 18 có chứa ít nhất 11 bit 1.	
d) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 31 bắt đầu bằng xâu 110.	
e) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 30 có tiền tố 001 và có hậu tố 000.	
f) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 30 hoặc có tiền tố 001 hoặc có hậu tố 000.	
g) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 55 có chứa đúng 35 bit 0 liên tiếp.	
h) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 42 có chứa đúng 21 bit 0 liên tiếp.	
i) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 36 và chứa đúng 15 bit 1 và sau mỗi bit 1 là bit 0.	
BÀI 3. Có bao nhiêu xâu độ dài 27 tạo từ các chữ số 1; 2; 3 thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:	
- Có chứa đúng 11 chữ số 1 và các chữ số 1 này phải đứng cạnh nhau.	
- Có chứa đúng 9 chữ số 2 và các chữ số 2 này phải đứng cạnh nhau.	
BÀI 4. Có 32 người cùng vào một tòa nhà có 19 tầng. Hỏi có bao nhiêu cách để:	
a) Có 6 người đi vào tầng đầu tiên, số còn lại vào cùng một tầng khác với tầng đầu tiên?	
b) Có 3 người vào tầng 2, 8 người vào tầng 3, 9 người vào tầng 4, còn lại cùng vào một tầng khác.	
BÀI 5. Một lớp học có 17 sinh viên nam và 23 sinh viên nữ. Hỏi có bao nhiêu cách:	

a) Bầu ra ban cán sự lớp có 5 người?	
b) Bầu ra ban cán sự lớp có 7 người trong đó có ít nhất 1 nữ?	
c) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống?	
d) Bầu ra ban cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống trong đó có ít nhất 1 nam?	
e) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên?	
f) Bầu ra Ban chấp hành Đoàn gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 2 ủy viên trong đó có ít nhất 1 nam?	
g) Chia thành 4 tổ trong đó có 3 tổ mà mỗi tổ có 4 sinh viên nam và 7 sinh viên nữ?	
h) Xếp tất cả sinh viên của lớp thành một hàng dọc?	
i) Xếp thành một hàng dọc trong đó các học sinh nam đứng cạnh nhau?	
j) Xếp thành một hàng dọc sao cho nếu số sinh viên nam lớn hơn số sinh viên nữ thì không có 2 sinh viên nữ nào đứng cạnh nhau hoặc nếu số sinh viên nữ lớn hơn số sinh viên nam thì không có hai sinh viên nam nào đứng cạnh nhau?	
BÀI 6.	
a) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 39$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_4 \geq 7, 4 \leq x_1 \leq 12$.	
b) Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 39$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa mãn $x_4 \geq 7, 4 \leq x_1 \leq 12$.	
c) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 39$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_4 \geq 7, 4 \leq x_1 \leq 12$.	
d) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 39$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa mãn $x_4 \geq 7, 4 \leq x_1 \leq 12$.	
e) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 < 39$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn $x_4 \geq 7, 4 \leq x_1 \leq 12$.	
f) Bất phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 < 39$ có bao nhiêu nghiệm nguyên dương thỏa mãn $x_4 \geq 7, 4 \leq x_1 \leq 12$.	
BÀI 7. Trường Đại học xây dựng muốn lập một đội sinh viên đi làm chương trình xanh từ sinh viên các khoa Xây dựng dân dụng, Công nghệ thông tin, Kinh tế Xây dựng, Kiến trúc, Cầu đường và Máy Xây dựng. Hỏi có bao nhiêu cách lập đội nếu:	
a) Đội có 36 thành viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
b) Đội có 36 thành viên và không phân biệt sinh viên các khoa, mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.	
c) Đội có tối đa 36 thành viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	

d) Đội có tối đa 36 thành viên và không phân biệt sinh viên các khoa, mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.	
e) Đội có ít hơn 36 thành viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
f) Đội có ít hơn 36 thành viên và không phân biệt sinh viên các khoa, mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.	
g) Đội có 36 thành viên, có ít nhất 8 sinh viên khoa CNTT và không phân biệt sinh viên các khoa.	
h) Đội có 36 thành viên, có ít nhất 8 sinh viên khoa CNTT, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
i) Đội có tối đa 36 thành viên, có ít nhất 8 sinh viên khoa CNTT và không phân biệt sinh viên các khoa.	
j) Đội có tối đa 36 thành viên, có ít nhất 8 sinh viên khoa CNTT, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
k) Đội có ít hơn 36 thành viên, có ít nhất 8 sinh viên khoa CNTT và không phân biệt sinh viên các khoa.	
l) Đội có ít hơn 36 thành viên, có ít nhất 8 sinh viên khoa CNTT, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
m) Đội có 36 thành viên, có từ 6 đến 16 sinh viên khoa XD và không phân biệt sinh viên các khoa.	
n) Đội có 36 thành viên, có từ 6 đến 16 sinh viên khoa XD, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
o) Đội có tối đa 36 thành viên, có từ 6 đến 16 sinh viên khoa XD và không phân biệt sinh viên các khoa.	
p) Đội có tối đa 36 thành viên, có từ 6 đến 16 sinh viên khoa XD, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
q) Đội có ít hơn 36 thành viên, có từ 6 đến 16 sinh viên khoa XD và không phân biệt sinh viên các khoa.	
r) Đội có ít hơn 36 thành viên, có từ 6 đến 16 sinh viên khoa XD, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa.	
s) Đội có 36 thành viên, hoặc có ít nhất 6 sinh viên khoa Ktr hoặc có ít nhất 11 sinh viên khoa KT và không phân biệt sinh viên các khoa.	
t) Đội có 36 thành viên, hoặc có ít nhất 6 sinh viên khoa Ktr hoặc có ít nhất 11 sinh viên khoa KT và không phân biệt sinh viên các khoa, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.	
u) Đội có tối đa 36 thành viên, hoặc có ít nhất 6 sinh viên khoa Ktr hoặc có ít nhất 11 sinh viên khoa KT và không phân biệt sinh viên các khoa.	

v) Đội có tối đa 36 thành viên, hoặc có ít nhất 6 sinh viên khoa Ktr hoặc có ít nhất 11 sinh viên khoa KT và không phân biệt sinh viên các khoa, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.	
x) Đội có ít hơn 36 thành viên, hoặc có ít nhất 6 sinh viên khoa Ktr hoặc có ít nhất 11 sinh viên khoa KT và không phân biệt sinh viên các khoa.	
y) Đội có ít hơn 36 thành viên, hoặc có ít nhất 6 sinh viên khoa Ktr hoặc có ít nhất 11 sinh viên khoa KT và không phân biệt sinh viên các khoa, các khoa còn lại mỗi khoa có ít nhất 1 sinh viên.	
BÀI 8. Đội thanh niên tình nguyện của trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 12 sinh viên khoa Xây dựng, 10 sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, 7 sinh viên khoa Kinh tế xây dựng, 5 sinh viên khoa Kiến trúc.	
a) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ có thể không có sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?	
b) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ i có ít nhất i sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa? ($i=1...4$)	
c) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ 1 có ít nhất 4 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?	
d) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ 2 có tối đa 6 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?	
e) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu có tổ thứ 3 có từ 5 đến 9 sinh viên và không phân biệt sinh viên các khoa?	
f) Chia các sinh viên này vào 4 tổ khác nhau và phân biệt giữa sinh viên các khoa. Hỏi có bao nhiêu cách chia nếu tổ nào cũng đủ sinh viên của cả 4 khoa?	
g) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một hàng và chỉ phân biệt sinh viên thuộc khoa nào mà không quan tâm đến một sinh viên cụ thể?	
h) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một hàng và đứng đầu hàng và đứng cuối hàng đều là sinh viên khoa Xây dựng.	
i) Hỏi có bao nhiêu cách xếp các sinh viên thành một vòng tròn?	

BÀI 9. Giải hệ thức truy hồi $a(n) = 26 * a(n-1) + (-216) * a(n-2) + (486) * a(n-3) + (729) * a(n-4) + f(n)$ trong các trường hợp sau:

Nghiệm của phương trình đặc trưng:

Nghiệm thứ nhất:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Nghiệm thứ hai:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

- **a)** $f(n) = [67500 * n + (-209250)] * (-6)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -7778, a(1) = 15391, a(2) = 89018, a(3) = -1756889$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....
.....
.....

- **b)** $f(n) = [50625 * n^2 + (-94500) * n + (-89100)] * (-6)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -10372, a(1) = 7637, a(2) = 557122, a(3) = -8725405$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....
.....
.....

- **c)** $f(n) = [50625 * n^3 + (-310500) * n^2 + (795825) * n + (-727650)] * (-6)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -2604, a(1) = -31047, a(2) = 936276, a(3) = -17850291$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....
.....
.....

- **d)** $f(n) = [-14000 * n + (37800)] * (-1)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 4, a(1) = 9, a(2) = -1990, a(3) = -44381$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....
.....
.....

- **e)** $f(n) = [-24000 * n^2 + (155600) * n + (-265640)] * (-1)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -12, a(1) = 52, a(2) = 2680, a(3) = 60004$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....
.....
.....

- **f)** $f(n) = [8000 * n^3 + (-64800) * n^2 + (189440) * n + (-201832)] * (-1)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -13, a(1) = -85, a(2) = 401, a(3) = 22289$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- **g)** $f(n) = [1920 * n + (-2892)] * (9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -5, a(1) = 785, a(2) = 108457, a(3) = 4743605$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- **h)** $f(n) = [4200 * n^2 + (-11760) * n + (9732)] * (9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -7, a(1) = 1481, a(2) = 268267, a(3) = 15583109$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- **i)** $f(n) = [3600 * n^3 + (-11880) * n^2 + (15240) * n + (-7500)] * (9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 10, a(1) = 1076, a(2) = 377626, a(3) = 30368678$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- **j)** $f(n) = [50625 * n^2 + (-297000) * n + (471150)] * (-6)^n + [4000 * n^3 + (-17400) * n^2 + (720) * n + (45084)] * (-1)^n + [-19440 * n + (31644)] * (9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 7790, a(1) = -8329, a(2) = -4050, a(3) = -7102209$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a(n) = 26 * a(n - 1) + (-216) * a(n - 2) + (486) * a(n - 3) + (729) * a(n - 4) + [50625 * n^2 + (-297000) * n + (471150)] * (-6)^n$:

.....

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a(n) = 26 * a(n - 1) + (-216) * a(n - 2) + (486) * a(n - 3) + (729) * a(n - 4) + [4000 * n^3 + (-17400) * n^2 + (720) * n + (45084)] * (-1)^n$:

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a(n) = 26 * a(n - 1) + (-216) * a(n - 2) + (486) * a(n - 3) + (729) * a(n - 4) + [-19440 * n + (31644)] * (9)^n$:

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

BÀI 10. Giải hệ thức truy hồi $a(n) = -18 * a(n - 1) + (-97) * a(n - 2) + (-288) * a(n - 3) + (-1296) * a(n - 4) + f(n)$ trong các trường hợp sau:

Nghiệm của phương trình đặc trưng:
 Nghiệm thứ nhất:

Nghiệm thứ hai:

Nghiệm thứ ba:

(☐ Nghiệm bội 1 ☐ Nghiệm bội 2 ☐ Nghiệm bội 3 ☐ Nghiệm bội 4 ☐ Không là nghiệm)

Mô đun của nghiệm phức $|r| =$ **Argument của nghiệm phức** $\varphi =$

a) $f(n) = [-49920 * n + (130656)] * (7)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 7209, a(1) = 67, a(2) = -354695, a(3) = -4919605$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

b) $f(n) = [-99840 * n^2 + (173184) * n + (-42348)] * (7)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 14411, a(1) = -151279, a(2) = -4235964, a(3) = -61753805$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

c) $f(n) = [-149760 * n^3 + (759904) * n^2 + (-1770870) * n + (1771130)] * (7)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 16808, a(1) = 67334, a(2) = -5766695, a(3) = -169627668$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- d) $f(n) = [36666 * n + (-45270)] * (-9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = -1, a(1) = -59067, a(2) = 3779088, a(3) = -110009169$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- e) $f(n) = [41904 * n^2 + (-121932) * n + (107640)] * (-9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 0, a(1) = 26252, a(2) = 1416656, a(3) = -114779720$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- f) $f(n) = [-69840 * n^3 + (351972) * n^2 + (-668826) * n + (526698)] * (-9)^n$ với điều kiện đầu $a(0) = 10, a(1) = -45921, a(2) = 2125020, a(3) = 110018685$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....

.....

.....

- g) $f(n) = [62856 * n^2 + (-209088) * n + (224226)] * (-9)^n + [116480 * n^3 + (-531872) * n^2 + (1087978) * n + (-933958)] * (7)^n$
với điều kiện đầu $a(0) = -4789, a(1) = -66544, a(2) = 8721004, a(3) = -30398754$.

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a(n) = -18 * a(n-1) + (-97) * a(n-2) + (-288) * a(n-3) + (-1296) * a(n-4) + [62856 * n^2 + (-209088) * n + (224226)] * (-9)^n$:

.....

Nghiệm riêng của hệ thức truy hồi $a(n) = -18 * a(n-1) + (-97) * a(n-2) + (-288) * a(n-3) + (-1296) * a(n-4) + [116480 * n^3 + (-531872) * n^2 + (1087978) * n + (-933958)] * (7)^n$:

.....

Nghiệm của hệ thức truy hồi:

.....
.....
.....
.....

BÀI 12. Tìm 24 hoán vị liên sau của hoán vị 128A74956B3 trên tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B\}$.

BÀI 13. Tìm 24 tổ hợp chập 9 liên sau của tổ hợp 136789ADF trên tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F\}$.

BÀI 14. Đổi số thập phân 1466258908 sang hệ cơ số 11.

--

BÀI 15. Đổi số 6204703 trong hệ cơ số 8 sang hệ cơ số 5.

--